

Comparación de Promedios de Dos Poblaciones: Prueba t de Student

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

12 de septiembre de 2025

¿Qué es la prueba t de Student?

- Prueba estadística para comparar las medias de dos poblaciones independientes.
- Asume normalidad en los datos y varianzas iguales o diferentes.

Tipos de prueba t

- Prueba t para muestras independientes.
- Prueba t para muestras relacionadas (pareadas).
- Prueba t para una muestra.

Supuestos

- Las muestras son independientes.
- Las poblaciones tienen distribución normal.
- Las varianzas pueden ser iguales o diferentes.

Hipótesis

- Hipótesis nula: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- Hipótesis alternativa: $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Estadístico de prueba (varianzas iguales)

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Donde:

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Estadístico de prueba (varianzas diferentes)

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Grados de libertad aproximados:

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Distribución t

- La estadística t sigue una distribución t de Student.
- Se utiliza para calcular el valor p y tomar decisiones.

Ejemplo en salud animal

- Comparación de niveles de glucosa en sangre en perros.
- Grupo A: dieta estándar.
- Grupo B: dieta especializada.
- ¿Existe diferencia significativa entre los grupos?

Datos del ejemplo

- Grupo A: 85, 90, 88, 92, 87
- Grupo B: 78, 80, 76, 82, 79
- Se calcula media, desviación estándar y tamaño de muestra.

- Media Grupo A: $\bar{X}_1 = 88,4$
- Media Grupo B: $\bar{X}_2 = 79,0$
- Se calcula t y se compara con distribución t .

Valor p y decisión

- Se obtiene el valor p correspondiente al estadístico t.
- Si $p < \alpha$, se rechaza H_0 .
- Se concluye si hay diferencia significativa.

Interpretación

- Diferencia significativa indica efecto de la dieta.
- Importancia en estudios clínicos y veterinarios.

Ventajas y limitaciones

- Ventajas: fácil de aplicar, ampliamente conocida.
- Limitaciones: requiere normalidad y homogeneidad de varianzas.

Conclusión

- La prueba t es útil para comparar medias entre dos grupos.
- Aplicable en salud animal para evaluar tratamientos.